

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

조성 표기

LMFP는 $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 계열이다. x 는 Mn의 몰분율이며 문헌에서 Fe·Mn의 표기 순서를 확인한다.

반응 전위

Li/Li^+ 기준의 Fe 반응과 Mn 반응은 서로 다른 전위 구간에 나타난다.

에너지의 의미

비에너지는 용량만으로 정해지지 않으며 방전 전압을 함께 적분해 평가한다.

핵심 내용

LFP에 Mn을 넣는 의미

인산염 올리빈 골격에서 Fe와 Mn이 조성을 나눠 갖는다. Fe 반응은 대표적으로 약 3.5 V, Mn 반응은 약 4.1 V vs. Li/Li^+ 부근에서 관찰된다. 실제 피크·평탄구간은 조성·전류·온도·분극에 따라 달라진다.

얻으려는 이점

더 높은 전위의 Mn 반응을 활용해 평균 방전 전위를 높이는 것이 주요 방향이다. 그러나 Mn 함량 증가가 실제 가용 용량이나 셀 비에너지의 동일한 증가를 보장하지 않는다. 두 반응 구간에서 방출되는 용량을 나눠 확인한다.

함께 해결할 문제

전자·이온 이동, 조성 균일성, Mn 관련 구조 변화 및 계면 반응을 함께 살핀다. 탄소 코팅·입도·복합 도전망 등의 효과는 동일 조건의 비교로 판단한다. 특정 논문의 탄소 함량이나 합성 온도를 모든 LMFP의 최적값으로 사용하지 않는다.

이 항목의 평가 포인트

Fe/Mn 실제 조성, 불순상, 표면 탄소 상태, 고율 용량 및 반응 구간별 분극을 확인한다. 소재 질량 기준의 성능과 전극·셀 수준의 성능은 따로 기록한다.

스스로 확인할 질문

Mn 함량을 높였는데 방전 에너지가 기대만큼 늘지 않는다면 어떤 관찰을 먼저 비교할 것인가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ /carbon composite, Scientific Reports (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41598-019-43140-7>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)
<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

- 2.1.2 전구체 · 공침 · 결정화
- 2.1.4 분쇄 · 분급 · 도핑 · 코팅
- 1.2.4 이온 · 전자 전달망
- 1.4.1.4 CV · LSV